UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTE ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير
[illegible]

ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE D'AGADIR
المدرسة العليا الخاصة للهندسة بأكادير
[illegible]

TRAVAUX PRATIQUES : SÉRIE N°1

Module :	**Système d'exploitation Linux**
Chapitre :	**Notions de base et commandes de base** *Ubuntu 24.04 LTS (natif ou WSL)*

Objectifs :

- Se repérer dans le système et dans l'arborescence ; distinguer chemins absolus et relatifs.
- Créer, copier, déplacer, consulter et supprimer des fichiers et des répertoires.
- Lire et modifier les droits de base (`chmod`, `umask`).
- Maîtriser les flux standard, les redirections et les tubes.
- Rechercher des fichiers avec `find` et du contenu avec `grep`.

Consignes générales :

- Démarrage sous Ubuntu natif : ouvrez un terminal avec `Ctrl+Alt+T` (ou Activités › Terminal). Vérifiez la version installée avec `lsb_release -a` (Ubuntu 24.04 LTS attendu), puis vérifiez avec `groups` que votre compte fait partie du groupe `sudo` (nécessaire pour installer les paquets). La machine doit être connectée à Internet ; si `man` affiche « This system has been minimized », exécutez `sudo unminimize`.
- Installation de WSL (Windows 10/11, si vous n'avez pas Ubuntu natif) : ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur (clic droit › « Exécuter en tant qu'administrateur ») et lancez `wsl --install -d Ubuntu-24.04`, puis redémarrez Windows si l'installation le demande. La virtualisation (Intel VT-x / AMD-V) doit être activée dans le BIOS/UEFI (sinon erreur 0x80370102) ; si WSL est déjà présent mais ancien, exécutez d'abord `wsl --update`.
- Premier lancement d'Ubuntu : créez un nom d'utilisateur UNIX (minuscules, sans espace ni accent) et un mot de passe ; le mot de passe ne s'affiche pas pendant la saisie, c'est normal (il sera redemandé par `sudo`). Vérifiez ensuite dans PowerShell avec `wsl -l -v` (la colonne VERSION doit indiquer 2), puis ouvrez Ubuntu avec `wsl -d Ubuntu-24.04` ou via le menu Démarrer › Ubuntu 24.04.
- Environnement : Ubuntu 24.04 LTS, natif ou sous WSL 2. Avant de commencer, mettez le système à jour et installez les paquets utilisés : `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`, puis `sudo apt install -y man-db manpages manpages-fr file less tree openssh-server`.
- Travaillez dans votre répertoire personnel (~) : tous les fichiers du TP sont créés sous `~/tp1`. Sous WSL, ne travaillez pas dans `/mnt/c/...` (`chmod` et `umask` y sont sans effet).
- N'utilisez pas `sudo`, sauf indication contraire : root ignore les droits, ce qui fausserait les tests de l'exercice 5.
- Traitez les exercices dans l'ordre : les fichiers créés à l'exercice 3 sont réutilisés dans les exercices 4, 5 et 7.
- Linux distingue majuscules et minuscules ; séparez commande, options et arguments par des espaces. Raccourcis utiles : `Tab` (complétion), ↑ (commande précédente), `Ctrl+C` (interrompre), `q` (quitter `man` ou `less`).
- `rm` ne passe pas par une corbeille : vérifiez le chemin (`pwd`, `ls`) avant toute suppression.
- Pour chaque question, notez la commande utilisée et le résultat obtenu, puis vérifiez ce résultat. En cas de doute, consultez `man <commande>` ou `<commande> --help`.

Exercice 1 : Découverte du système

1. Affichez le nom du noyau, sa version et l'architecture de la machine.
2. Identifiez la distribution installée et sa version (fichier `/etc/os-release`).
3. Affichez votre nom d'utilisateur, votre UID et vos groupes, le nom de la machine et la durée écoulée depuis le démarrage.
4. Déterminez le type des commandes `cd`, `ls` et `ll` (commande interne, externe ou alias). Quel shell utilisez-vous ?
5. Ouvrez la page de manuel de `ls` et repérez les options `-l`, `-a`, `-h` et `-R`. Comment afficher la page de manuel du fichier `/etc/passwd` ?

► **Consigne :** N'utilisez que des commandes d'affichage : aucune modification du système n'est demandée. Sous WSL, le noyau affiché est celui de Microsoft (`microsoft-standard-WSL2`) : c'est normal. Pour la question 5, pensez aux sections du manuel.

Exercice 2 : Navigation et arborescence FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

1. Affichez le répertoire courant, puis allez dans `/usr/share/doc` avec un chemin absolu.
2. Revenez dans votre répertoire personnel de trois façons différentes.
3. Depuis `/var/log`, allez dans `/etc` avec un chemin relatif, puis revenez au répertoire précédent.
4. Listez le contenu de `/` et donnez le rôle de `/bin`, `/etc`, `/home`, `/var`, `/tmp`, `/usr`, `/dev` et `/proc`.
5. Listez tous les fichiers (y compris cachés) de votre répertoire personnel, en format long, tailles lisibles, triés du plus récent au plus ancien.

► **Consigne :** Vérifiez votre position avec `pwd` après chaque `cd`. Un chemin absolu commence par `/` ; un chemin relatif part du répertoire courant (`..` désigne le répertoire parent).

Exercice 3 : Création et manipulation de fichiers

1. En une seule commande, créez les répertoires `~/tp1/docs`, `~/tp1/scripts`, `~/tp1/sauvegarde` et `~/tp1/docs/2026/rapports`.
2. Créez les fichiers vides `notes.txt`, `liste.txt` et `rapport1.md` à `rapport5.md` dans `~/tp1/docs`.
3. Copiez `/etc/passwd` et `/etc/group` dans `~/tp1/docs` en conservant leurs attributs.
4. Renommez `notes.txt` en `memo.txt`, puis déplacez tous les fichiers `.md` dans `~/tp1/docs/2026/rapports`.
5. Copiez récursivement le répertoire `docs` dans `sauvegarde`, puis supprimez `sauvegarde/docs/2026` en demandant confirmation.

► **Consigne :** Une seule commande est attendue à la question 1. Exécutez les commandes depuis le répertoire indiqué (`~/tp1` ou `~/tp1/docs`) et contrôlez le résultat avec `tree ~/tp1` ou `ls -R ~/tp1`. À la question 5, seule la copie `sauvegarde/docs/2026` doit être supprimée, pas `docs/2026`. Ne supprimez pas `~/tp1` : son contenu est réutilisé dans la suite de la série.

Exercice 4 : Consultation du contenu des fichiers

1. Affichez le contenu de `~/tp1/docs/passwd` avec numérotation des lignes.
2. Affichez les 5 premières lignes, puis les 3 dernières lignes de ce fichier.
3. Comptez le nombre de lignes, de mots et d'octets du fichier.
4. Déterminez le type des fichiers `/bin/ls` et `/etc/hostname`.
5. Ouvrez `/etc/services` avec `less` et recherchez le mot « ssh ». Comment passer à l'occurrence suivante et quitter ?

► **Consigne :** Travaillez sur la copie `~/tp1/docs/passwd` créée à l'exercice 3, et non sur `/etc/passwd`. Les touches de recherche et de navigation se tapent dans less, et non dans le shell.

Exercice 5 : Droits de base

1. Affichez les droits de `~/tp1/docs/memo.txt` et interprétez chaque champ de la ligne produite par `ls -l`.
2. Donnez-lui les droits `rw-r-----` en notation octale, puis ajoutez le droit d'exécution au propriétaire en notation symbolique.
3. Créez le script `~/tp1/scripts/bonjour.sh` contenant `echo Bonjour`. Essayez de l'exécuter, rendez-le exécutable, puis relancez-le.
4. Retirez le droit `x` au propriétaire sur `~/tp1/docs`. Pouvez-vous encore lister ce répertoire ? y entrer ? Rétablissez ensuite le droit.
5. Affichez votre `umask`. Quels droits aura un nouveau fichier ? un nouveau répertoire ? Vérifiez après `umask 027`, puis restaurez la valeur initiale.

   ► **Consigne :** N'utilisez pas `sudo` : root ignore les droits et fausserait les tests. Vérifiez chaque modification avec `ls -l` (`ls -ld` pour un répertoire).

Exercice 6 : Flux standard, redirections et tubes

1. Enregistrez la liste de `/etc` dans `~/tp1/etc.txt`, puis ajoutez à la fin la liste de `/var`.
2. Exécutez `ls /etc /inexistant` en envoyant la sortie standard dans `ok.txt` et les erreurs dans `erreurs.txt`.
3. Exécutez la même commande en regroupant sortie et erreurs dans un seul fichier `tout.txt`, puis en supprimant uniquement les erreurs.
4. Comptez le nombre d'éléments présents dans `/etc` à l'aide d'un tube.
5. Affichez la liste triée des shells utilisés dans `/etc/passwd`, avec le nombre de comptes par shell.

   ► **Consigne :** Placez-vous dans `~/tp1` avant de créer `ok.txt`, `erreurs.txt` et `tout.txt`. Attention : `>` écrase le contenu du fichier, `>>` l'ajoute à la fin. Vérifiez le contenu de chaque fichier produit avec `cat`.

Exercice 7 : Recherche de fichiers avec find

1. Recherchez dans `/etc` tous les fichiers dont le nom se termine par `.conf`, sans afficher les messages d'erreur.
2. Recherchez dans votre répertoire personnel uniquement les répertoires, puis uniquement les fichiers vides.
3. Recherchez dans `/usr` les fichiers de plus de 10 Mo.
4. Recherchez dans `~/tp1` les fichiers modifiés depuis moins de 60 minutes.
5. Recherchez les fichiers `.md` de `~/tp1/docs` et copiez-les dans `~/tp1/sauvegarde` à l'aide de l'option `-exec`.

   ► **Consigne :** Placez les motifs de nom entre guillemets (`"*.conf"`) pour que le shell ne les développe pas, et masquez les messages « Permission non accordée » avec `2> /dev/null`. Pour `-exec`, respectez la syntaxe `{} \;` et les espaces qui l'entourent.

Exercice 8 : Recherche de contenu avec grep

1. Affichez les lignes de `/etc/passwd` contenant « bash », avec leur numéro de ligne.
2. Comptez le nombre de comptes dont le shell n'est ni `nologin` ni `false`.
3. Recherchez, sans tenir compte de la casse, le mot « port » dans `/etc/ssh/sshd_config`, en excluant les lignes de commentaire.
4. Listez uniquement les noms des fichiers de `/etc` (recherche récursive) qui contiennent la chaîne « localhost ».

   ► **Consigne :** Placez les motifs entre guillemets simples pour que le shell n'interprète pas les caractères spéciaux comme `$` ou `|`. La question 3 nécessite le paquet `openssh-server` (fichier `/etc/ssh/sshd_config`).

Tableau récapitulatif des commandes

Commande	Rôle	Exemple	Exercice
`sudo`	Exécute une commande avec les droits d'administrateur (root)	`sudo apt update`	Consignes
`apt`	Gère les paquets : mise à jour (update, upgrade) et installation (install)	`sudo apt install -y tree`	Consignes
`wsl`	Installe, liste et lance les distributions Linux sous Windows (PowerShell)	`wsl -l -v`	Consignes
`unminimize`	Restaure la documentation (pages de manuel) d'un système minimisé	`sudo unminimize`	Consignes
`uname`	Affiche les informations sur le noyau : nom (`-s`), version (`-r`), architecture (`-m`)	`uname -a`	1
`lsb_release`	Affiche le nom et la version de la distribution	`lsb_release -a`	1
`cat`	Affiche le contenu d'un fichier (`-n` : numérote les lignes)	`cat /etc/os-release`	1, 4, 6
`whoami`	Affiche le nom de l'utilisateur courant	`whoami`	1
`id`	Affiche l'UID, le GID principal et les groupes de l'utilisateur	`id`	1
`groups`	Affiche les groupes auxquels appartient l'utilisateur	`groups`	1
`hostname`	Affiche le nom de la machine	`hostname`	1
`uptime`	Affiche la durée écoulée depuis le démarrage (`-p` : forme lisible)	`uptime -p`	1
`type`	Indique la nature d'une commande : interne, externe ou alias	`type cd ls ll`	1
`echo`	Affiche un texte ou la valeur d'une variable	`echo $SHELL`	1, 5
`ps`	Affiche les processus (`ps -p $$` : shell en cours)	`ps -p $$`	1
`man`	Ouvre la page de manuel d'une commande ou d'un fichier (sections)	`man 5 passwd`	1
`pwd`	Affiche le chemin du répertoire courant	`pwd`	2
`cd`	Change de répertoire courant (`~`, `..`, `-` : répertoire précédent)	`cd /usr/share/doc`	2
`ls`	Liste le contenu d'un répertoire (`-l`, `-a`, `-h`, `-t`, `-R`, `-d`)	`ls -alht ~`	2 à 6
`mkdir`	Crée des répertoires (`-p` : crée aussi les parents)	`mkdir -p ~/tp1/scripts`	3, 5
`touch`	Crée un fichier vide ou met à jour sa date de modification	`touch notes.txt`	3, 5
`cp`	Copie des fichiers ou répertoires (`-p` : conserve les attributs, `-r` : récursif)	`cp -p /etc/passwd ~/tp1/docs/`	3
`mv`	Renomme ou déplace des fichiers et répertoires	`mv notes.txt memo.txt`	3
`rm`	Supprime des fichiers (`-r` : récursif, `-i` : demande confirmation)	`rm -ri sauvegarde/docs/2026`	3
`tree`	Affiche l'arborescence d'un répertoire	`tree ~/tp1`	3
`head`	Affiche les premières lignes d'un fichier (`-n` : nombre de lignes)	`head -n 5 passwd`	4

tail	Affiche les dernières lignes d'un fichier	`tail -n 3 passwd`	4
wc	Compte les lignes (-l), les mots (-w) et les octets (-c)	`wc passwd`	4, 6
file	Détermine le type d'un fichier d'après son contenu	`file /bin/ls`	4
less	Affiche un fichier page par page (/ : rechercher, n : suivant, q : quitter)	`less /etc/services`	4
chmod	Modifie les droits d'accès (notation octale ou symbolique)	`chmod 640 memo.txt`	5
umask	Affiche ou définit le masque des droits par défaut	`umask 027`	5
> et >>	Redirigent la sortie standard vers un fichier (> écrase, >> ajoute à la fin)	`ls /etc > etc.txt`	6
2> et 2>&1	Redirigent les erreurs vers un fichier ; 2>&1 les regroupe avec la sortie	`ls /inexistant 2> /dev/null`	6, 7
| (tube)	Envoie la sortie d'une commande vers l'entrée de la suivante	`ls /etc | wc -l`	6
cut	Extrait des champs d'une ligne (-d : séparateur, -f : numéro de champ)	`cut -d: -f7 /etc/passwd`	6
sort	Trie des lignes (-r : ordre inverse, -n : tri numérique)	`sort -rn`	6
uniq	Supprime les lignes identiques consécutives (-c : les compte)	`sort | uniq -c`	6
find	Recherche des fichiers selon des critères (-name, -type, -size, -mmin, -exec)	`find /etc -name "*.conf"`	7
grep	Recherche un motif dans le contenu des fichiers (-n, -i, -v, -c, -r, -l, -E, -w)	`grep -n bash /etc/passwd`	8